ScoreFlow

Elite Sheet Music Viewer · 使用手冊

USER GUIDE · V3.0 · 2026-03

目錄

1. 快速開始
2. 閱讀介面（Doc Bar 與工具列）
3. Jump 導航系統
4. 五線譜行偵測（Staff Detection）
5. Anchor 錨點
6. 標記與圖層（含小節數工具）
7. 鍵盤快捷鍵
8. 設定參考
9. 匯出與備份

SECTION 01

快速開始

三步驟讓你立刻開始使用 ScoreFlow。

1. **匯入樂譜 PDF**
   點擊「+ Score」按鈕或拖曳 PDF 至視窗。系統計算 SHA-256 指紋，確保標記與正確樂譜版本綁定。

2. **自動五線譜偵測**
   PDF 載入後，系統在背景自動分析每頁像素，找出所有樂譜行（System）的位置，供 Jump 導航使用。無需任何設定。

3. **按 Space 翻頁**
   直接按 `Space` 或 `→` 跳至下一個樂譜行。系統依序以 Anchor → System → Fallback 三段邏輯決定落點。

4. **（可選）放置 Anchor 精準控制**
   按 `A` 鍵進入 Anchor 模式，在需要精準停靠的位置點擊。Anchor 優先於自動偵測的 System。

> 💡 **PWA 離線支援**
> 安裝到 iPad 主畫面後，即使沒有 WiFi（音樂廳、排練室）也能完全正常使用。

SECTION 02

閱讀介面

ScoreFlow 的主要介面元素說明。

浮動文件工具列（右側 Doc Bar）

Doc Bar 固定在畫面右側，有三種狀態：

狀態	外觀	切換方式
縮起	只顯示 grip 把手 + 上/下頁快速按鈕	點擊展開狀態下的 ∨∨ 收合鍵
展開	顯示完整工具列（全部按鈕群組）	點擊 grip（三橫線圖示）
完全隱藏	Doc Bar 消失，右緣露出細縫可喚回	展開狀態下點擊右上角 ∨∨ 鍵

> 💡 **演奏時建議縮起**
>
> 縮起狀態只保留翻頁按鈕，佔用最小空間，不干擾閱譜視線。需要標記時再點 grip 展開。

展開後的按鈕群組

群組	按鈕	快捷鍵
跳躍控制	跳至頭部、跳至尾部、尺規開關	`Home` `End` `R`
互動模式	瀏覽（Pan）、選取、橡皮擦、錨點	`V` `E` `A`
縮放	放大、縮小、適合寬度、適合高度	`+` `-` `W` `F`
標記工具	開啟標記面板	`T`

左側尺規（Jump Ruler）

尺規是 Jump 系統的視覺核心，顯示各種導航標記的位置。可用 `R` 切換顯示。

- **藍色短橫條** — Anchor 錨點位置
- **橘色粗橫條（光暈）** — *下一個 Jump 目標*（Anchor 或 System）
- **藍色虛線** — System 行位置（需在設定中開啟顯示）
- **橘色虛線（光暈）** — *下一個 Jump 目標* System 行
- **綠色短橫條** — Viewport fallback 位置（無任何標記時）

> 💡 **橘色 = 下次 Space 的落點**
>
> 尺規上的橘色標記精確指示「下次按 Space 會跳到哪裡」，可用來預判翻頁位置。

SECTION 03

Jump 導航系統

ScoreFlow 最核心的功能，專為演奏中或練習時快速翻頁設計。

3.1 跳躍線（Jump Line）

視窗中有一條水平虛線，稱為**跳躍線**。它定義了視線焦點的位置——Jump 後，目標內容會對齊在這條線上。

屬性	說明
預設位置	距視窗頂部 40px
調整方式	Global Settings → System Settings → Jump Offset
視覺提示	水平虛線（可開關），尺規橘色標記指示下一目標

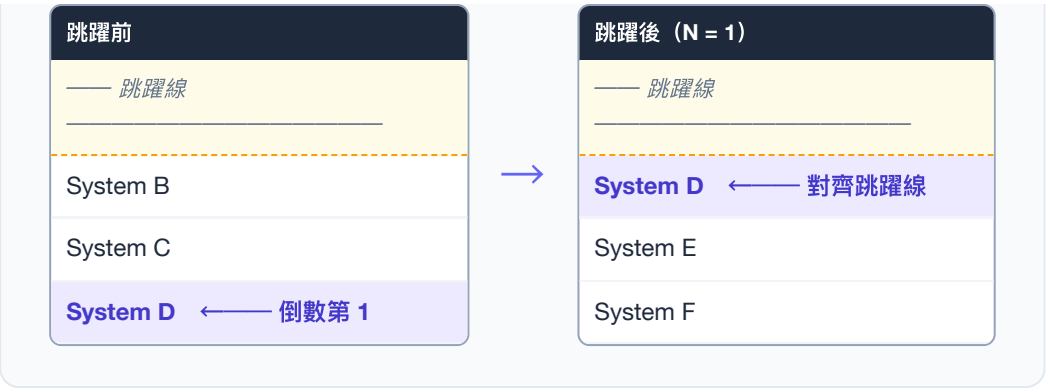
3.2 Jump 前進邏輯（按 Space 或 →）

系統依以下優先順序決定跳躍目標（連續捲動模式下會有額外的頁跳邏輯，此處為標準模式）：

1. **Anchor 存在**
   跳至跳躍線下方最近的 Anchor（精準控制）。尺規上橘色標記指示目標位置。
2. **System 存在（五線譜自動偵測）**
   依「頁面重疊」設定，取畫面中**倒數第 N 個可見 System**，跳至它對齊跳躍線的位置。詳見 3.3。
3. **最終 Fallback**
   捲動 `（視窗高度 − 跳躍線偏移量）`，使原畫面底部對齊新畫面的跳躍線。

3.3 頁面重疊（Page Overlap）

這是 System-based 跳躍的核心設定。翻譜時，你希望「保留畫面中倒數第 N 個 System 作為過渡銜接」——它會出現在新畫面的跳躍線位置。



System D 是原畫面最後一行，跳躍後它出現在新畫面的跳躍線上，作為翻頁銜接。

設定值 N	效果
1（預設）	最後一個 System 對齊跳躍線 → 最大跳躍距離
2	倒數第二個 System 對齊跳躍線 → 多保留一行上下文
3+	保留更多銜接上下文，跳躍距離更短

設定路徑：標記工具（T）→ 設定 → More → 頁面重疊 [–] N [+]

3.4 Jump 後退（按 ←）

每次 Jump 前進都會記錄位置到**歷史堆疊**（最多 50 筆）。按 `←` 精確回到上一個位置，與跳躍距離無關。

若歷史堆疊為空（剛開啟樂譜後的第一次後退），會往上捲動一個等距。

SECTION 04

五線譜行偵測

Staff Detection 透過畫面像素分析，自動找出每一頁的樂譜行（System）位置，讓 Jump 在沒有手動 Anchor 的情況下也能精準導航。

4.1 自動偵測

開啟任何**新** PDF 後，系統在背景自動執行偵測，並在畫面顯示進度提示：

```
正在分析樂譜結構... 2 / 8
```

偵測完成後，結果儲存於本機（IndexedDB），下次開啟同一份 PDF 不會重複偵測。

> 📄 **支援掃描版 PDF**
>
> 演算法採用**自適應背景門檻**，取樣頁面邊緣估算背景亮度，可正確處理泛黃、陰影等掃描背景。

4.2 在尺規上顯示 System 位置

前往 **標記工具（T）→ 設定 → More → System Detection**，開啟最上方的顯示開關：

- 開啟 → 尺規上顯示**淡藍色虛線**，標示每個 System 的頂部位置
- 其中「下一個 Jump 目標」以**橘色**顯示（光暈效果）
- 預設關閉（不影響導航，純視覺輔助）

4.3 手動重新偵測

若偵測結果不準確（例如特殊版面），可手動重新執行：

按鈕	說明
Detect	清除舊結果，對目前 PDF 重新偵測全部頁面
刪除全部	清除所有 System 標記，Jump 退回 Fallback 模式

路徑：標記工具（T）→ 設定 → More → System Detection

4.4 偵測演算法參數

偵測結果以**比率（ratio）**儲存（System 頂部 Y ÷ 頁面高度），與縮放比例無關。

自適應背景門檻

行密度門檻

`邊緣 6 區塊取樣 × 0.75`

估算頁面背景亮度，避免掃描版誤判深色背景。

`≥ 30% 橫向像素`

超過此比例的橫向深色像素，才認定為樂譜線行。

最大線條厚度

`≤ 8px`

超過 8px 的深色帶視為文字或樑線（beam），排除。

System 分群間距

`> 25px`

線條群組間距超過此值，認定為不同的 System。

SECTION 05

Anchor 錨點

Anchor 是使用者手動放置的跳躍目標，優先順序高於 System 自動偵測。

5.1 放置 Anchor

1. 按 `A` 鍵，或點擊工具列的錨點按鈕，進入 Anchor 模式
2. 點擊樂譜中的任意位置，放置錨點標記（尺規上顯示藍色短橫條）
3. 再按 `A` 或 `V` 退出 Anchor 模式

5.2 Anchor vs System 的使用情境

情境	建議
一般練習 / 表演瀏覽	使用 System（自動，零設定）
需要在特定段落精準停靠	放置 Anchor（手動，完全控制）
混用	Anchor 優先；Anchor 用完後自動切換至 System

> 💡 **尺規橘色標記**
>
> 尺規上的橘色標記始終指向「下次按 Space 的落點」——無論是 Anchor 還是 System，視覺反饋完全一致。

SECTION 06

標記與圖層

專為職業樂手設計的分層標記架構。

6.1 開啟標記工具

按 `T` 或點擊工具列的 T 按鈕，開啟標記面板。

6.2 標記類別

🖊

Pens

手繪線條、高亮標記。

🏹

Bowing

上弓、下弓、連弓等弓法記號。

🖐

Fingering

指法數字、把位標記。

𝄞

Articulation

奏法記號。

♩

Tempo

速度標記。

f

Dynamic

力度標記（p、f、ff...）。

⚓

Anchor

跳躍目標錨點。

6.3 Edit 工具列

標記面板最上方的 Edit 工具列提供對已放置標記的操作功能。

工具	功能	操作方式
Select `V`	選取並拖曳移動標記	點擊標記後拖曳到新位置；放開後位置儲存
Copy	複製標記	點擊標記複製一份，複製品自動進入拖曳模式，拖到目標位置放開
Cycle	輪轉標記類型	點擊標記，自動切換到同組的下一個類型（見下方說明）
Eraser `E`	刪除單個標記	點擊欲刪除的標記；靠近時顯示紅色陰影作為提示

Cycle 工具 — 支援的輪轉組合

類型	輪轉順序
弓法	上弓（Up Bow）↔ 下弓（Down Bow）
指法	拇指 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 拇指（循環）

靠近標記時顯示**藍色陰影**，表示可點擊輪轉。每次點擊前進一格。

💡 **Select / Cycle 的懸停提示**

使用 Select、Copy 或 Cycle 工具，將游標移近標記時，標記會出現**藍色發光**效果，代表已定位到該標記。觸控裝置上直接點擊位置即可。

6.4 小節數工具（Measure Number）

在樂譜左緣放置小節編號標籤，方便排練時快速對齊小節位置。小節數標籤會同時出現在**樂譜上**與**左側尺規**。

1. **選取工具**
   在標記面板（T）選取小節數工具，或從 Anchor 類別中找到「Measure」。

2. **設定起始編號與步距**
   點擊樂譜，系統彈出數字鍵盤：輸入此處的**起始小節號**，並設定**自動遞增步距**（通常為 1）。確認後標籤放置完成。

3. **繼續放置**
   之後每次點擊，編號自動依步距遞增（例如 1、5、9…）。無需重新輸入。

4. **尺規上拖曳調整位置**

尺規上的小節數標籤支援**上下拖曳**——直接在尺規上拖動標籤到正確的行，位置即時同步更新至樂譜。

> 💡 **標籤固定在左緣**
> 小節數標籤的水平位置自動鎖定在樂譜左緣，確保所有編號整齊對齊，不需手動調整 X 軸。

6.5 圖層管理

每個類別可獨立顯示 / 隱藏：**標記工具（T）→ 設定 → Categories**。

SECTION 07

鍵盤快捷鍵

熟練快捷鍵，讓演奏時的操作流暢如第二天性。

導航

按鍵	功能	說明
`Space`	Jump Forward	跳至下一個 Anchor 或 System
`→`	Jump Forward	同 Space
`←`	Jump Back	回到上一個跳躍位置（歷史堆疊）
`Home`	Jump to Head	跳至樂譜開頭
`End`	Jump to End	跳至樂譜結尾

縮放

按鍵	說明
`+` / `=`	放大
`-`	縮小
`W`	適合寬度（Fit to Width）
`F`	適合高度（Fit to Height）

介面與模式

按鍵	說明
`V`	瀏覽模式（Pan）——演奏時防止誤觸標記
`E`	橡皮擦模式
`A`	Anchor 放置模式
`T`	切換標記面板
`R`	切換尺規顯示

按鍵	說明
`S`	切換側邊欄
`H` / `?`	快捷鍵說明
`Esc`	關閉所有面板，回到瀏覽模式
`Delete` / `⌫`	刪除已選取的標記符號

SECTION 08

設定參考

所有設定項目的完整說明。

8.1 Global Settings → System Settings

設定	類型	說明	預設
Jump Offset	數值 (px)	跳躍線距視窗頂部距離。數值越大，停靠位置越低。	40px
Jump Speed	滑桿 (ms)	跳躍動畫時長。數值越小越快；建議演奏時 150–300ms。	300ms
Stamp Size	滑桿 0.5–3×	所有標記符號的整體縮放倍率。	1×
Idle Lock	滑桿 (s)	滑鼠靜止多久後自動鎖定互動，防止演奏時誤觸。	—
Touch Offset Y/X	滑桿 (px)	觸控點擊時標記相對手指的偏移，避免手指遮擋落點。	—
Page Turner Mode	下拉	外接踏板 / 翻譜器按鍵映射模式。	Default

8.2 標記工具（T）→ 設定 → More

設定	類型	說明	預設
頁面重疊	整數 1–10	Jump 時以畫面中倒數第 N 個 System 為跳躍起點。N=1 最大跳躍距離，N 越大銜接越多。	1
System Detection 顯示開關	開關	在尺規上顯示 System 行位置（淡藍虛線）。不影響 Jump 導航。	關閉
Detect 按鈕	按鈕	清除舊結果，對目前 PDF 重新偵測所有頁面的 System 位置。	—
刪除全部 按鈕	按鈕	清除所有 System 標記，Jump 退回 Fallback 模式。	—

8.3 標記工具（T）→ 設定 → Size

設定	說明
Scale	此份樂譜的標記縮放比例（0.5–3.0×）
Font Size	文字標記的字體大小（16–32px）

8.4 標記工具（T）→ 設定 → Categories

各標記類別（Pens / Bowing / Fingering / Articulation / Tempo / Dynamic / Anchor）的個別顯示切換與批量清除。

SECTION 09

匯出與備份

將標記資料備份、分享給他人，或輸出含標記的合併 PDF。

入口：點擊 Score Detail 面板（側邊欄或 Doc Bar 中的樂譜名稱）→ **System 分頁** → **Score Annotation Exchange** 區塊。

9.1 匯出標記資料（Export Data）

將目前樂譜的所有標記（stamps）、圖層設定、來源資訊匯出為 `.json` 檔案。

包含內容	說明
Stamps	所有 Anchor、Measure、Pen、Bowing、Fingering 等標記的位置與資料
Layers	圖層顯示狀態與設定
Sources	協作來源（Persona）資訊
Metadata	樂譜名稱、作者、匯出時間戳

> 💡 **定期備份**
>
> 標記資料儲存於本機 IndexedDB。清除瀏覽器資料或更換設備時，請務必先 Export Data 備份。

9.2 匯入標記資料（Import Data）

載入 `.json` 備份檔，系統會詢問匯入方式：

選項	行為	適用情境
Merge as New Persona	將匯入的標記以新來源（新 Persona）加入，與現有標記並存	合併他人的標記、接收樂團同伴的詮釋
Overwrite Current	以匯入資料完全覆蓋目前的所有標記	從備份還原、換設備後恢復資料

> ⚠️ **Overwrite 無法還原**
>
> 選擇 Overwrite 前，建議先 Export Data 備份現有標記，以防需要回復。

9.3 匯出合併 PDF（Export Merged PDF）

將所有**可見標記**直接燒錄進 PDF，輸出一份含標記的獨立 PDF 檔。

特性	說明
標記渲染	所有可見圖層的標記（Pen、Bowing、Fingering 等）合併至 PDF 頁面
Anchor 排除	Anchor 錨點為純導航用途，不會出現在匯出的 PDF 中
用途	列印樂譜、與不使用 ScoreFlow 的合奏夥伴分享含標記的譜面

© 2026 ScoreFlow